



香川大学 創造工学部 教授

Kagawa University, Faculty of Engineering and Design, Professor

広島大学 客員教授

Hiroshima University, Visiting Professor

平見尚隆 (中小企業診断士)

Naotaka Hiramami, Ph.D., PE, RMC

第4回

企業におけるプロダクトデザイン 1

ー 車のデザインの歴史とポジショニングー

デザイン概論

安全なデザインとは？

製品、サービス、システム、建造物は安全性が担保されることが必須である。
デザインの段階でそれらを作り込む必要がある。

基本前提

「人間から間違いを完全になくすことはできない」

「機械から不具合を完全になくすことはできない」

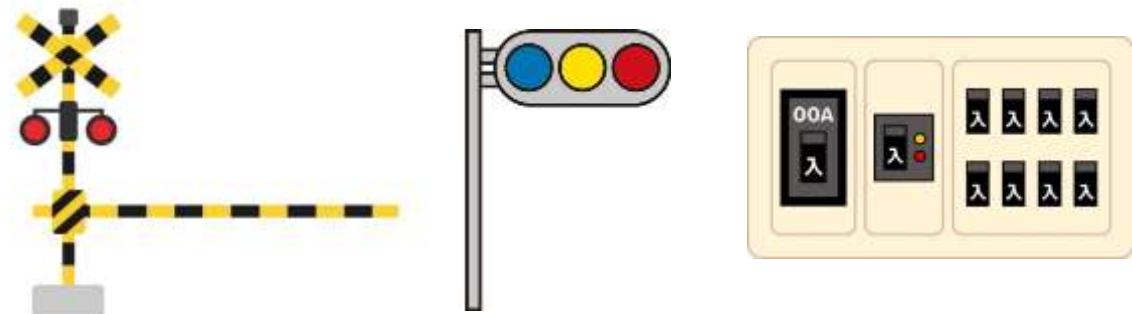
設計手法 1

Fool-proof フールプルーフ：
間違った使い方を未然に防止する考え方

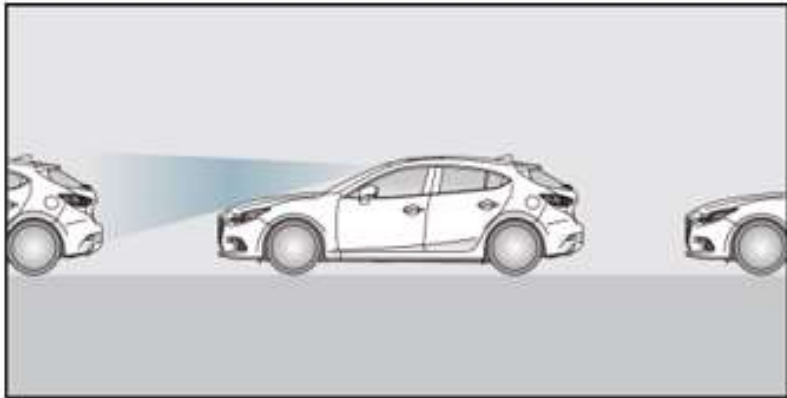


設計手法 2

Fail-safe フェイルセーフ：
機器の損傷・故障の発生時に起きる可能性のある
誤動作・事故を未然に防止する考え方



フェイルセーフ、フールプルーフの事例

	Fail-Safe フェイルセーフ	Fool-Proof フールプルーフ
商品名	商品名アドバンスドSCBS／メーカー名 マツダ	商品名チャイルドブルーフ／メーカー名 マツダ
写 真		
説 明	前方の歩行者や先行車をカメラで検知し（対車両：約4～80km/h走行時、対歩行者：約10～80km/h走行時）、ブレーキを自動制御して衝突回避をサポートする機構	子供が乗車時に内側からドアが開かないようにする機構

エラーの未然防止

1. フールプルーフ（人間系）

エラー発生以前に，エラーそのもの起きないように対策をたてること。
間違った操作ができないようにあらかじめ設計しておく。

2. フェイルセーフ（機械系）

エラーが起ころっても，エラーによる被害の拡大を防ぐべく
安全サイドに導くエラー対処手法である。

本日

授業	備考		
第4回	企業におけるプロダクトデザイン1 ー 車のデザインの歴史とポジショニング	平見	
第5回	企業におけるプロダクトデザイン2 ー プロダクトデザインとその位置づけ	平見	
第6回	コミュニケーションとデザイン1	南	
第7回	コミュニケーションとデザイン2	南	
第8回	まとめ ー 期末レポート提出	井藤	

プロダクトデザインの具体的な事例として
自動車デザインの歴史を取り上げ
プロダクトデザインとデザイン表現の
2軸思考について学ぶ

デザインの定義 辞書（デジタル大辞泉）によると

- 1 建築・工業製品・服飾・商業美術などの分野で、実用面などを考慮して**造形**作品を**意匠**すること。
- 2 **図案**や**模様**を**考案**すること。また、そのもの。
- 3 **目的**をもって具体的に**立案**・**設計**すること。

デザインの定義 辞書（デジタル大辞泉）によると

- 1 建築・工業製品・服飾・商業美術などの分野で、実用面などを考慮して**造形**作品を**意匠**すること。
- 2 **図案**や**模様**を**考案**すること。また、そのもの。
- 3 **目的をもって具体的に立案・設計すること。**

クルマのデザイン

形や色で美しさを実現する創意工夫

エクステリアデザイン
インテリアデザイン



要件を満たす機能/性能を実現する創意工夫

エンジンや機械部品のデザイン



使いやすさを
実現する創意工夫

パッケージングデザイン



顧客に提供する価値を実現する創意工夫

コンセプトデザイン



顧客が必要な情報を
提供する創意工夫

提供情報のデザイン

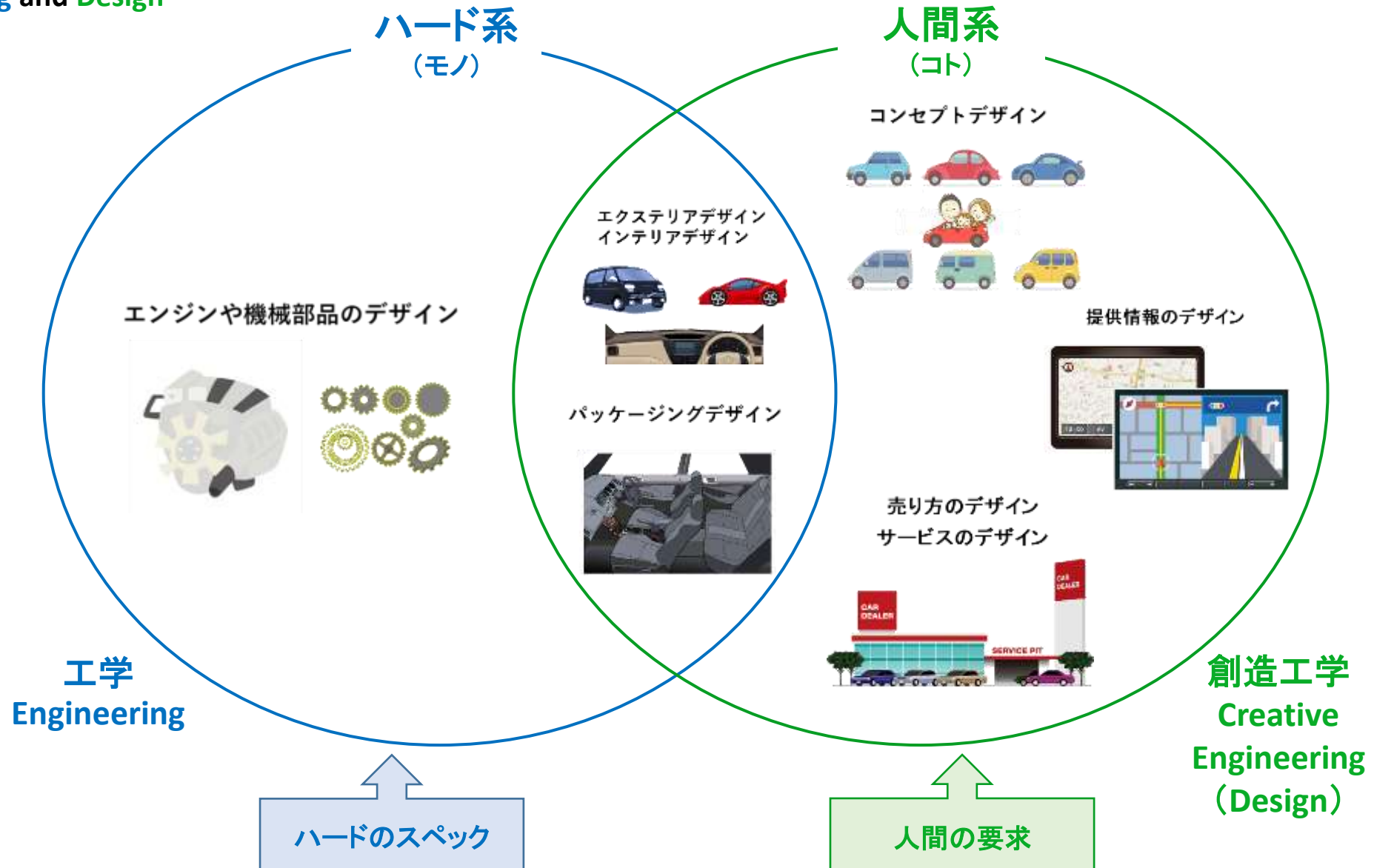


販売の拡大を
実現する創意工夫

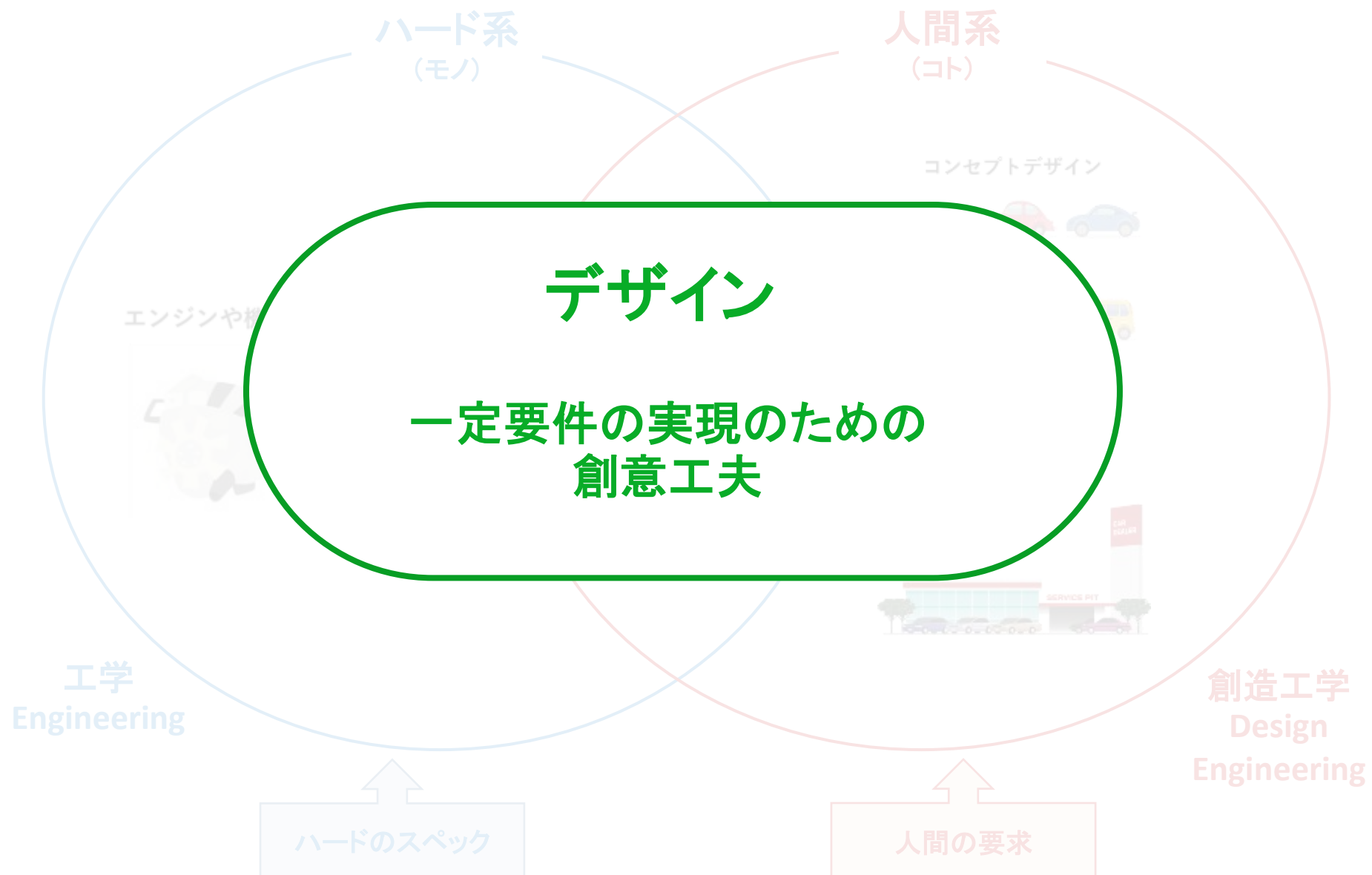
売り方のデザイン
サービスのデザイン



【クルマのデザイン】



【クルマのデザイン】

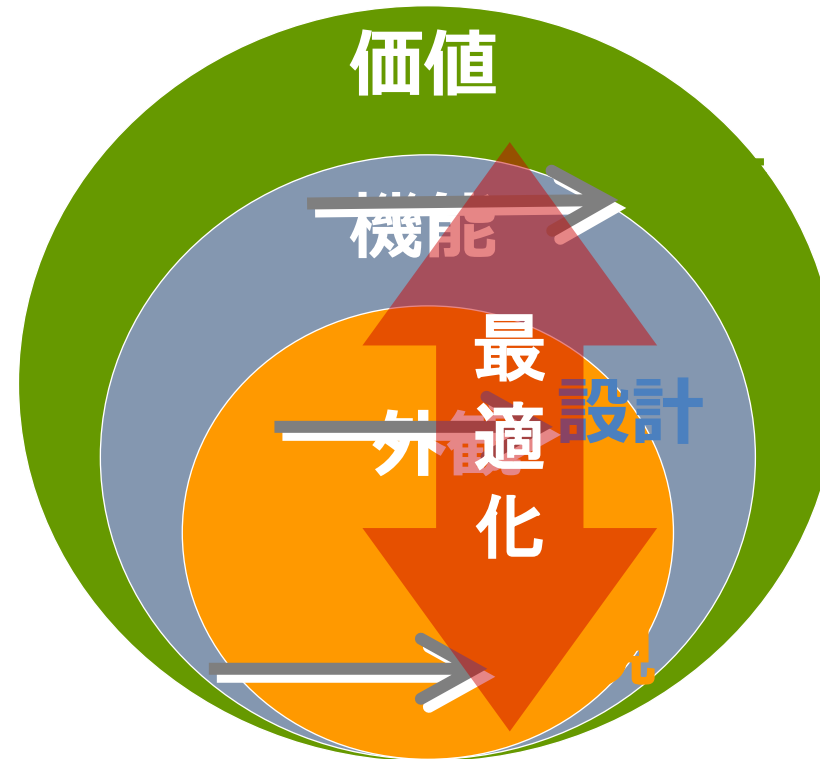


デザイン

一定要件の実現のための
創意工夫

解が必ずしも一つでない課題に対して、様々な学問・技術を利用して、
実現可能な解を見つけ出し、よりよい社会を構築していくこと

デザインとは何か



Reflective
Design



Behavior
Design



Emotional
Design

デザイン（インダストリアルデザイン）とは・・

ユーザと生産者の相互利益のために、製品とシステムの価値／機能／外観を最適化する概念と仕様を創出／開発する専門的な業務である。

「エモーショナル・デザイン」 ドナルド A ノーマン(2004)

デザインの領域

モノ系

プロダクトデザイン



サービス系

サービスデザイン

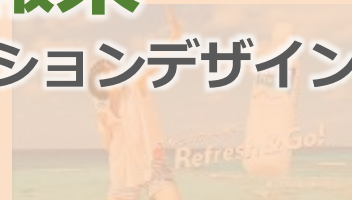
空間系

スペースデザイン



情報系

コミュニケーションデザイン



デザインの領域



(1) いろいろな人が使う（不特定多数）

性別	： 男性、女性
年齢	： 子ども、若い人、中年、高齢者
能力	： 器用な人、不器用な人、毎日乗る人、たまに乗る人
熟練	： 熟練者、初心者
体格	： 背の低い人、背の高い人、やせた人、太った人
視力	： 近視の人、遠視の人、老眼の人
体型	： 腕の長い人、腕の短い人、細い指の人、太い指の人
体力	： 非力な人、腕力のある人
ファッション	： 爪をのばした人、和服の人、帽子をかぶった人
性格	： 地味、派手好き、見栄っ張り、合理主義

(1) いろいろな人が使う（不特定多数）

(2) いろいろな環境で使われる

天候	： 晴天の日、曇天の日、雨の日、雪の日、風の強い日
時刻	： 明け方、日中、夕方、夜中
季節	： 春、夏、秋、冬
温度・湿度	： 暑い日、寒い日、湿気の高い日、乾燥した日
地域	： 大都市、地方都市、山間部、海辺の町
状況	： 治安の良い/悪いところ、交通マナーの良い/悪いところ
道	： 平坦地、坂道、荒地、砂地、一般道、高速道路、山道

(1) いろいろな人が使う（不特定多数）

(2) いろいろな環境で使われる

(3) いろいろな目的に使われる

日常的な人の輸送 : 通学、通園、通所、通院、送迎

仕事 : 通勤、配送

非日常 : 冠婚葬祭

モノの輸送 : 引越し、荷物の輸送

レジャー : デート、ショッピング、スキー等スポーツ

ドライブ : ツーリング、ロングドライブ

クルマとは

(1) 人や物を**安全**かつ**快適**にいつでもどこにでも運ぶことができる機械



機能・実用性

(2) 所有することによってその人の
社会的地位、ライフスタイル、センスを表現する手段



ステータス

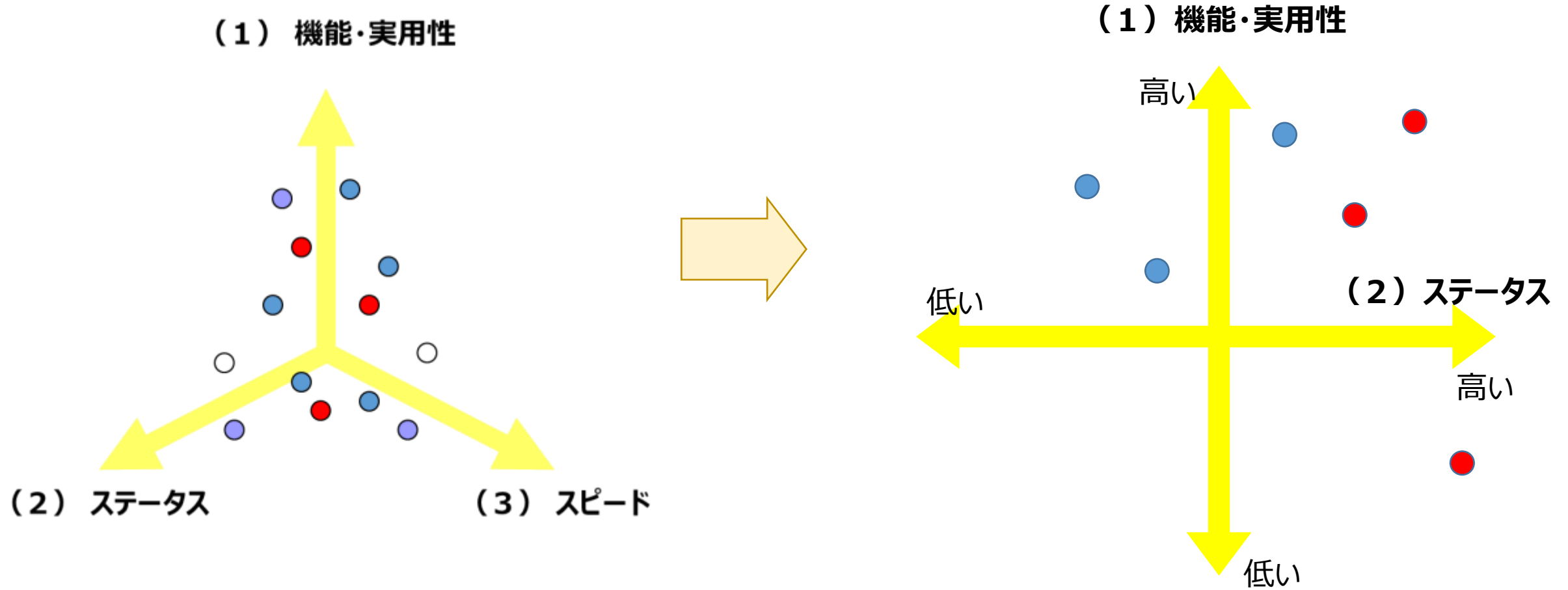
(3) 運転することによって**心が高揚する**機械



スピード

**「クルマの魅力」
の表現要素**

「クルマの魅力」の表現方法



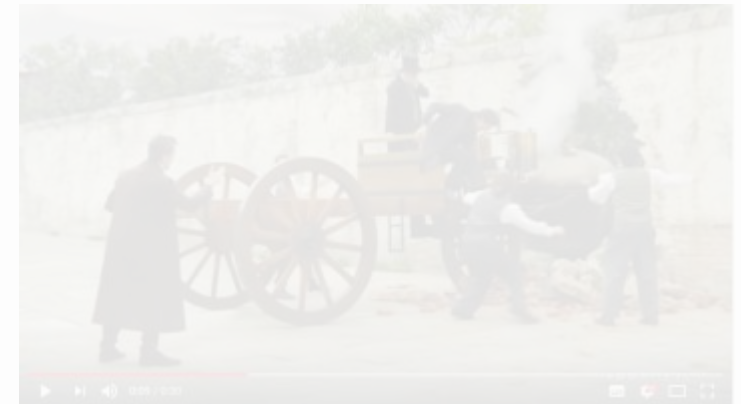
それでは

「クルマの魅力」を表現する軸に従って
自動車の歴史を振り返りましょう！

クルマの始まりは？

蒸気機関から始まった。そして、自動車事故もこの時始まった。

蒸気自動車が発明されたのは1769年とされ、蒸気機関車(1804年)や蒸気船よりも古い。
発明者はフランスの軍事技術者、ニコラ＝ジョゼフ・キュニョー (Wikipedia)



[パリ工芸博物館](#)展示される1771年修復後の[キュニョーの砲車](#)2号車

Photo Source: Wikipedia

クルマの始まりは？ 蒸気機関から始まったが、**電気自動車**の始まりも早かった。



電気自動車“ジャメ・コンタント号”（1899年・フランス）

電気自動車の歴史も、ガソリンエンジン車より古い。

電池は1777年、モーターは1823年に発明されており、1873年にイギリスで電気式四輪トラックが実用化されている。

史上初の時速100km超えを達成したのは、電気自動車。
1899年に**ジャメ・コンタント号**(La Jamais Contente/The Never Happy) が**105.9km/h**を達成している。

Source: よくわかる自動車歴史館(トヨタ)

ガソリン自動車誕生（1885-1886）

ゴットリーブ・ダイムラーは4ストロークエンジンを開発し、1885年に木製の二輪車にエンジンを載せて試走に成功、翌1886年に四輪車を開発している。

同じ1886年、同じくドイツ人のカール・ベンツがガソリンエンジンの三輪車を完成させて実際に販売した。
by よくわかる自動車歴史館（トヨタ）



ゴットリーブ・ダイムラー（独）1885年



ダイムラー・モートルキャリッジ（独）1886年



ベンツ・パテント・モートルヴァーゲン（独）1886年

クルマのスタイルは「馬車」がルーツ



馬車職人たちが最初のカーデザイナー
「いかに『馬車』に似ているか」が始まり



ベンツ・パテント・モートルヴァーゲン(レプリカ) (独) 1886年

Source: <https://toyota-automobile-museum.jp/archives/car-database/detail.html?id=328>



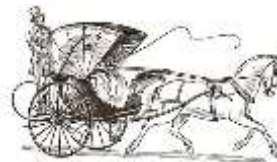
ベンツ・ヴェロ(独) 1894年

クルマのスタイルは「馬車」がルーツ

1頭立ての軽装馬車



馬1頭、2人乗り、2輪



2人乗りの4輪箱型馬車



2列シート、2/4人乗り、ホロ付き4ドアボディ



2頭立て以上の4輪荷馬車



バギー



カブリオレ



クーペ



フェートン



ワゴン



「クルマの魅力」の表現

- (1) 機能・実用性：「使える」「ベンリ」…
- (2) ステータス：「豪華」「エレガンス」「威風堂々」
- (3) スピード：「速そう」…

クルマの歴史に学ぶ - クルマのデザイン表現は何をあらわしているか

(1) 機能・実用性：「使える」「ベンリ」…



ヘンリー・フォードの友人で会ったトーマス・エジソンはフォードにより多くの人々のために手ごろな価格の自動車を製造するように助言した。



T型フォード（米） 1908年
累計生産台数 15,007,033台（1908～1927年）

クルマの歴史に学ぶ - クルマのデザイン表現は何をあらわしているか

(1) 機能・実用性：「使える」「ベンリ」…



流れ作業の組み立てラインが世界を変えた1 (93分/台)

Source: The Ford Century (フォード百年史), 2002, Ford Motor Company

クルマの歴史に学ぶ - クルマのデザイン表現は何をあらわしているか

(1) 機能・実用性：「使える」「ベンリ」…



競合他社は、性能面もさることながら、自動車の「ファッション」としての面をも重視した。



フォード・モデルTツーリング(1927年型)



シボレー490・ツーリング（米） 1916年

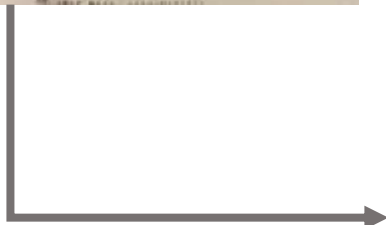
1915年、シボレーがフォード・モデルTと同じマーケットに送り出した**モデル490**は、日常には使いやすい一般的な3段ギアボックスを採用、さらに、OHVエンジンを搭載整備性も格段に向上、着実にユーザーのハートをとらえ、1910年代の後半には**モデルTを脅かす存在**になっていた。

GMは大衆がより上級の商品、より新味のある商品に惹かれることを理解していた。**多彩な塗装**を用意するなどの戦略で、ユーザーにアピール。**割賦販売も導入**。また、**スタイリング**にも配慮がなされ、モデルTよりも低重心で、**高級車を思わせるデザイン**が取り入れられて、**商品性を高め、単なる実用車に飽き足りない消費者の関心を惹き付けた**。

Source: Wikipedia



Model T
1908～1927年



1928 FORD MODEL A

フォードを愛用する顧客が待ち望んだA型フォードは、その期待を裏切ることなく、設計、最新の技術、性能、デザインともに申し分のないものであった。A型により、フォード社は売り上げトップの座をシボレーから奪還した。

DESIGN

A型のデザインは、リンカーンからアイデアを得た。とくにフロントフェンダーの曲線とラジエーターシェルのデザインは、格調高い車のイメージを印象づけた。

SAFETY

A型は、低価格車には見られなかった安全なフロントガラスを装備した。



COMFORT

プロトタイプのプロトタイプ走行後、乗り心地を改善すべく、ヘンリー・フォードは油圧式ショックアブソーバの搭載を命じた。

COLORS

新型フォードには、アラビアンサンド、ナイアガラブルー、ドングレなど、魅力的なボディカラーを設定した。



WELCOME UPDATES

A型フォードは、より強力なエンジンとスライド式ギアボックスを装備した。ヘンリー・フォードがA型に採用したブラネタリーギアの旧式ギアボックスを改良したものだ。

1939 MERCURY EIGHT

1939 年、フォード・ブランドの最上級モデルとリンカーン・ブランドのエントリーモデルとの大きなギャップを埋めるためにニューモデルが発表された。これは、フォード社販売部門の最高責任者であったジャック・デイヴィスとエドセル・フォードの発案によるもので、ローマ神話に伝えられている駿足の使者にちなみ、Mercury（マーキュリー）と名付けられた。

ENGINE

マーキュリーに搭載された 95 馬力のフォード V8 エンジンは、優れた走行性能を誇る。



BODY

マーキュリーは、他のフォード車に比べて全長で 497mm 長く、車両重量は 1112kg 重い。

SMOOTH RIDE

マーキュリーは、フォード愛用者にはげいたくなステップアップに思えたかもしれない。柔構造のゆったりしたシートや、静音性、居住安定性など自標の構造は、快適性を十分配慮したものだ。



BIG YEAR

マーキュリーが発表された年には、ニューヨーク万国博覧会が開催された。フォードはマーキュリーを出展し、大々的に発表した。

SPECIFICATIONS

1939 Mercury Eight four-door sedan

エンジン	V-8, 3617 cc, 95 h.p.
ホイールベース	2946 mm
重量	1437 kg
販売価格	\$930.00



CLAY MODEL

1930 年代末、フォード社のデザイナーは、クレイモデルを使用してデザインを考案するようになった。写真は開発中の 1939 年型マーキュリー。



DESIGN

マーキュリーのデザインには、フォードやリンカーン・ゼファーとの類似点が多かった。

クルマの歴史に学ぶ - クルマのデザイン表現は何をあらわしているか

(1) 機能・実用性：「使える」「ベンリ」…



ブーランジェ社長の提示
した農民車のテーマ

シトロエン2CV（仏）1948年

「こうもり傘に4つの車輪を付ける」

簡潔さの極致を示唆

初期のモデルはドアもキャンバス

フランスの「国民車」として普及

クルマの歴史に学ぶ - クルマのデザイン表現は何をあらわしているか

(1) 機能・実用性：「使える」「ベンリ」…



フィアット500A (チンクエチェント) (伊) 1936 - 1955年

小柄なボディと小さなエンジンで機敏に走り回るさま、丸みのあるボンネット脇のやや高めの位置に外付けされたヘッドライトなどによりハツカネズミを意味する“**トポリーノ**”の愛称で呼ばれた。前衛的な空力流線型スタイルと先進技術で イタリアの大衆から歓迎された。

└─→ 「国民車」として大成功

1948年のシトロエン・2CVが発売されると、**2人乗りの不利さ**から急激に販売を減らし、1950年までに生産中止。



フィアットNUOVA 500 (伊) 1957 - 77年

初代500の直接後継モデルではなく、異なるコンセプトで新規設計された。モノコックボディのリアエンジン・リアドライブ車となった。



3代目フィアット500 2007年

フォード・モーターと共同開発されたKaと同じプラットフォームをもち、ポーランドティヒとメキシコトルーカのフィアット工場で2007年中頃に生産開始、2007年9月に販売開始。

クルマの歴史に学ぶ - クルマのデザイン表現は何をあらわしているか

(1) 機能・実用性：「使える」「ベンリ」…



VW Beetle 1938 - 2003年

国際的な自動車市場
で多大な成功を収めた



VW New Beetle 1998 - 2010年



VW The Beetle 2011 - 2019年



VW Beetle カブリオレ 1941 - 2003年



VW New Beetle カブリオレ



VW The Beetle カブリオレ

模倣時代？



フォルクスワーゲン・タイプ82E（1941-44年）



スバル360（1958-70年）



輸入代替
工業化政策



VWビートルの
国産化



講師撮影
メキシコ・タスコ

クルマの歴史に学ぶ - クルマのデザイン表現は何をあらわしているか

(1) 機能・実用性：「使える」「ベンリ」…



マツダ・CX-5 (2012)

KIA Sportage 4代目 (2015 -)

(2) ステータス：「豪華」「エレガンス」「威風堂々」



皇居で見た御料車

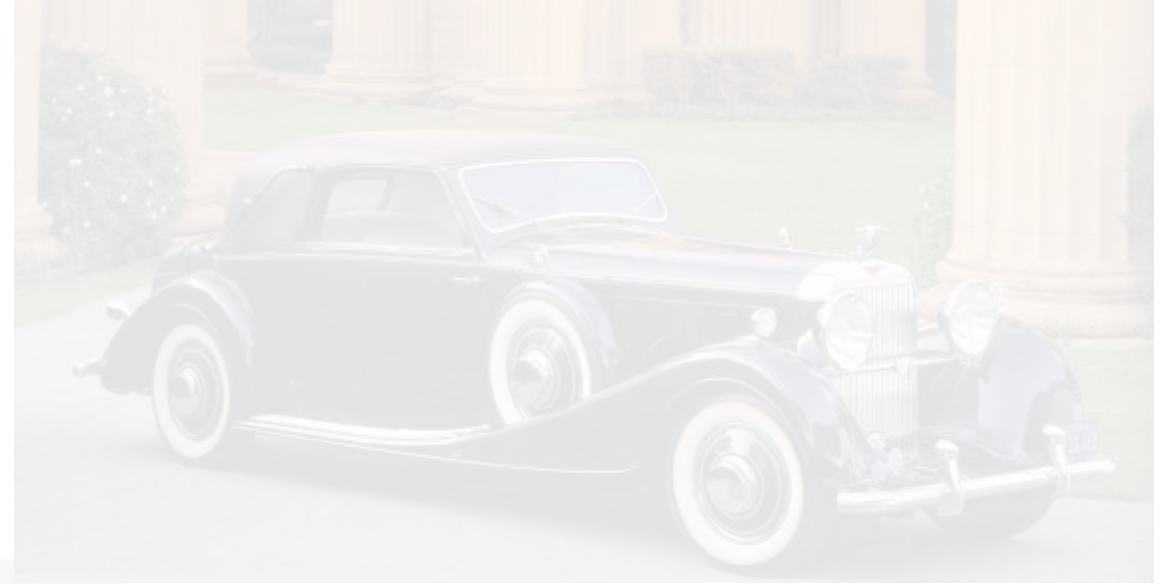
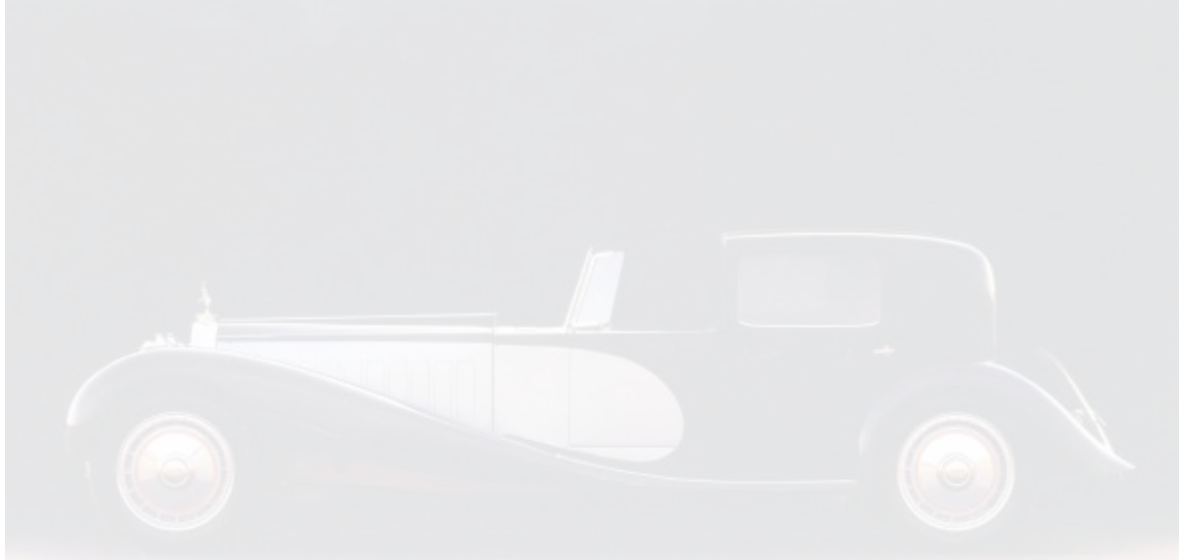


(2) ステータス：「豪華」「エレガンス」「威風堂々」



ラジエターグリル

(2) ステータス：「豪華」「エレガンス」「威風堂々」



ロングノーズ

ロングホイールベース

(2) ステータス：「豪華」「エレガンス」「威風堂々」



レクサスLSの歴史



(3) スピード：「速そう」…

最初は飛行機の方が遅かった

解説末尾()内は国名を、Rはレプリカであることを示す

1899年：電気自動車、ラ・ジャコメ・コンスタントによる100km/h突破

1902年：ガソリン車、モルズ車 (仏) による100km/h突破

1903年：ライト兄弟の初飛行、48km/h

1904年：ゴブロンブリエ (仏) による150km/h突破

1909年：ブリッツェンベンツ (独) による200km/h突破

1910年：ブレリオVII単葉機 (仏) による100km/h突破



(3) スピード：「速そう」…

1910年：ブレリオVII単葉機（仏）による100km/h突破

1913年：ド・ペル・デュサン単葉機（仏）による200km/h突破

1928年：マッキM52bis水上機（伊）による500km/h突破

1931年：スーパーマリンS6B（英）による547 km/h記録

1934年：マッキMC72（伊）による709 km/h記録



(3) スピード：空気力学の影響



1935年 流線型(時代)の象徴 ダグラスDC-3

空気力学を全面的に取り入れた最初期の量産モデル

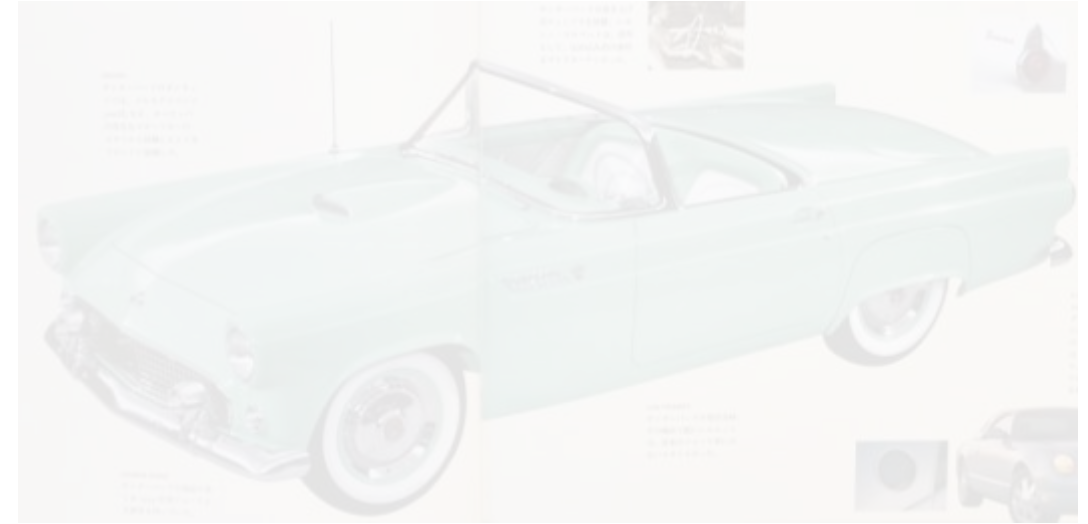


1934年 クライスラーのデソート・エアフロー

(3) スピード：流線型からテールフィンへ



GM キャデラック シリーズ コンバーチブル62 1959年
好景気に沸く1950年代のアメリカのアイコンの1つ



フォード・サンダーバード 1955 – 57年
Source: The Ford Century (フォード百年史), 2002, Ford Motor Company

テールフィンのアメリカ車を経て

ヨーロッパでの実用的な空力研究とその実用化



2012.9 講師撮影
La Habana, Cuba

(3) スピード：より実用的な空力フォルムへ



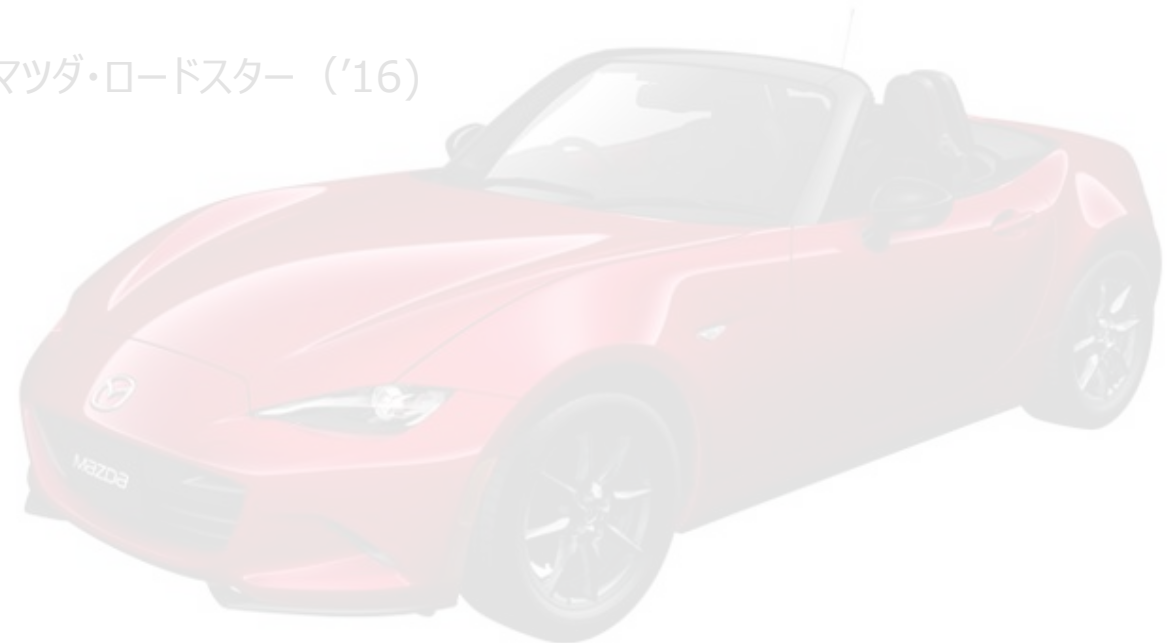
クルマの歴史に学ぶ - クルマのデザイン表現は何をあらわしているか

(3) スピード：G T、スポーツカーの大衆化

マツダ・ロードスター（'89）



マツダ・ロードスター（'16）



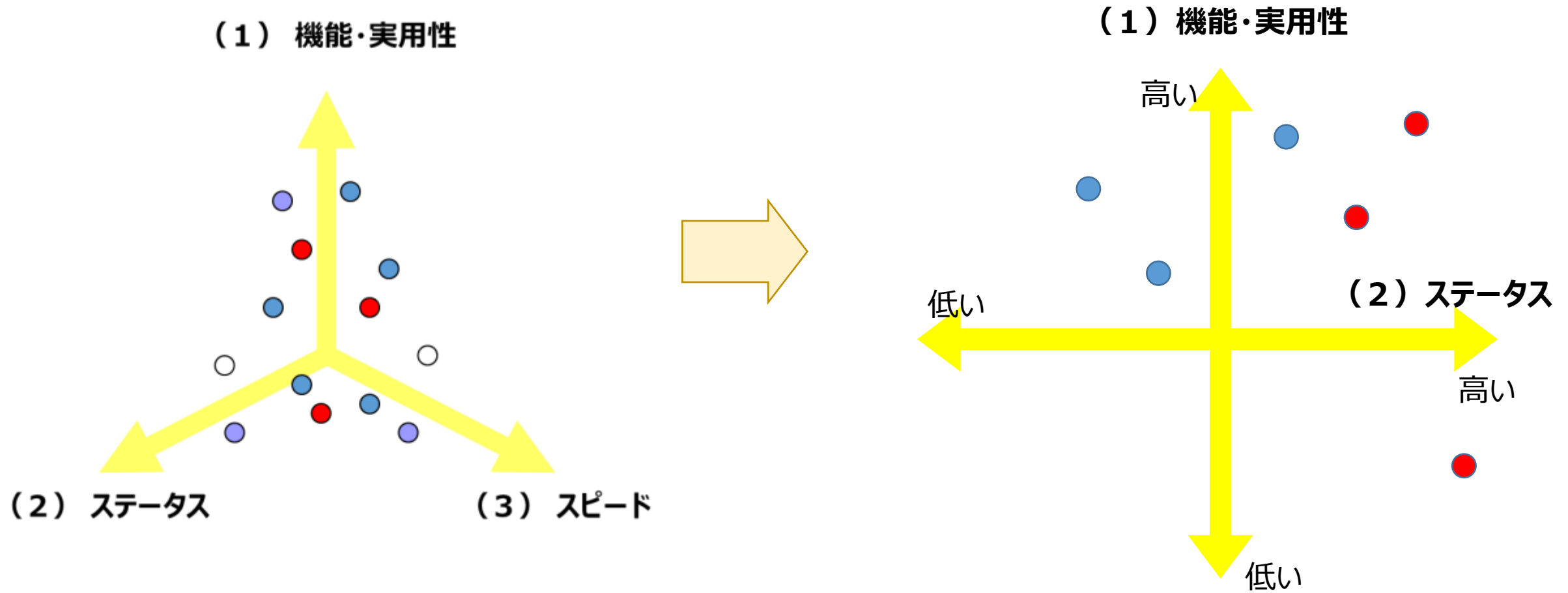
マツダ・コスモスポーツ('67)



マツダ・RX-7サバンナ('78)



「クルマの魅力」の表現方法



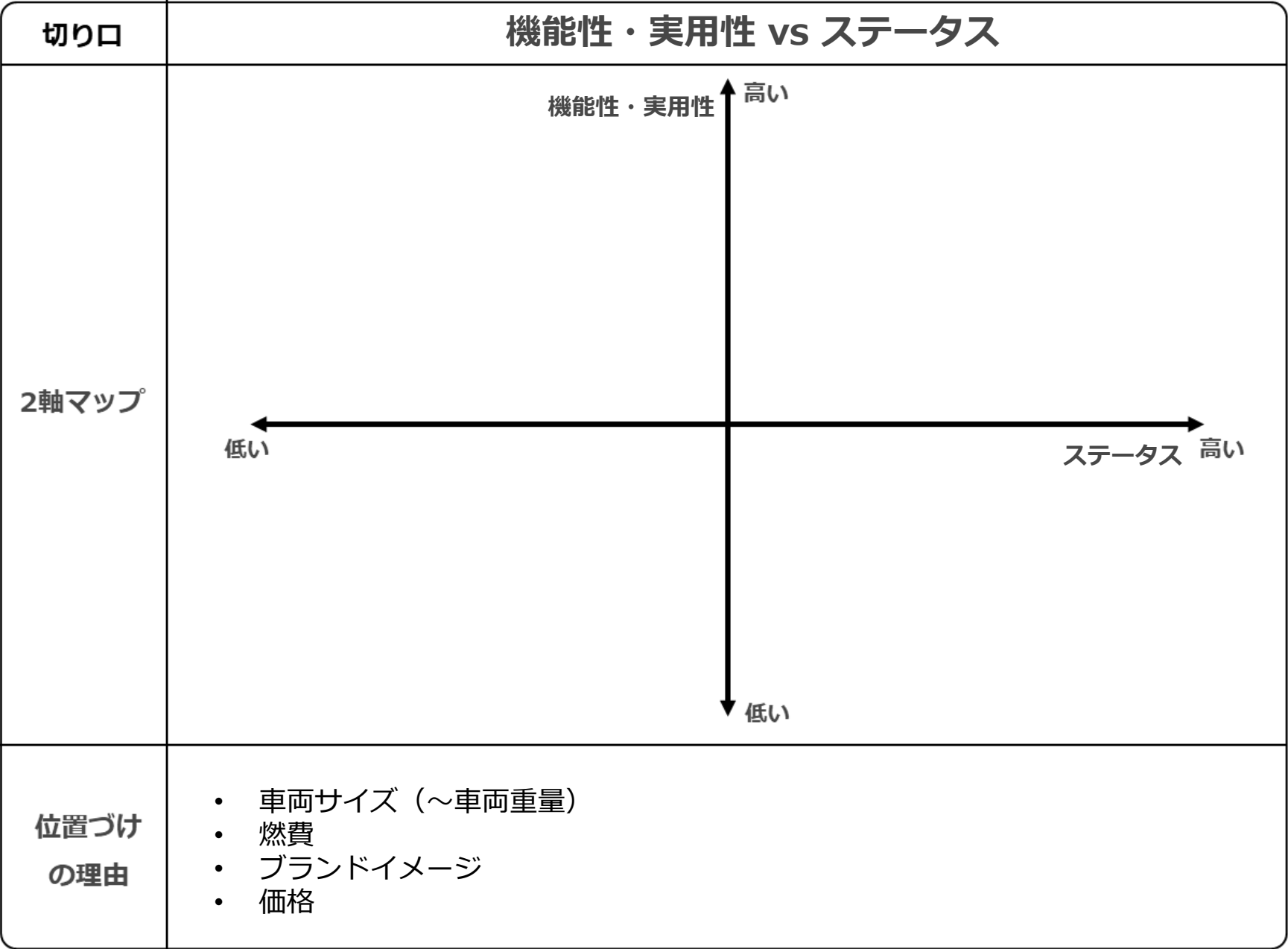
クルマのデザイン表現 - 「クルマの魅力」を2軸で表現する

クルマのデータ

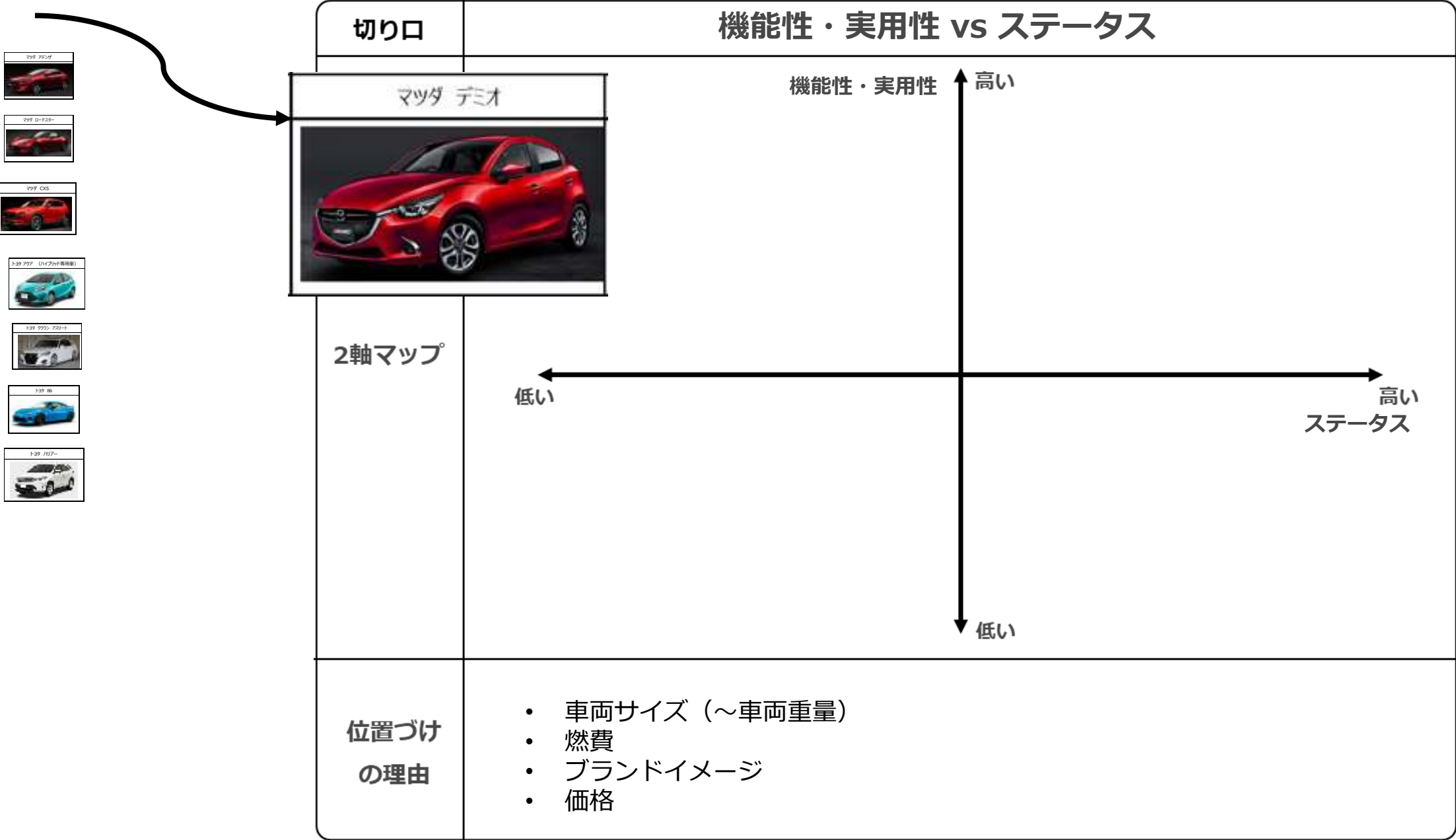
ブランド名	マツダ			
車名	マツダ デミオ	マツダ アテンザ	マツダ ロードスター	マツダ CX5
写真				
ボディサイズ	LWH : 4060 x 1695 x 1525	LWH : 4865 x 1840 x 1450	LWH : 3915 x 1735 x 1235	LWH : 4545 x 1840 x 1690
PTスペック	1.5L I4 81KW/141Nm 6AT	2.2L DE Turbo 129KW/420Nm 6AT	1.5L I4 96KW/150Nm 6MT	2.2L DE Turbo 140KW/450Nm 6AT
燃費 (JC08)	24.6km/l	19.6km/l	17.2km/l	19.0km/l
値段	¥1,490,400	¥3,774,600	¥2,700,000	¥2,986,200

ブランド名	トヨタ			
車名	トヨタ アクア (ハイブリッド専用車)	トヨタ クラウン アスリート	トヨタ 86	トヨタ ハリアー
写真				
ボディサイズ	LWH : 4050 x 1695 x 1455	LWH : 4895 x 1800 x 1450	LWH : 4240 x 1775 x 1320	LWH : 4720 x 1835 x 1690
PTスペック	1.5L 54KW/111Nm ECVT モータ : 45KW/169Nm	3.5L V6 232KW/377Nm 8AT	2.0L I4 147KW/205Nm 6MT/6AT	2.0L I 110KW/193Nm CVT
燃費 (JC08)	34.4km/l	9.6km/l	12.4km/l	16.0km/l
値段	¥1,886,760	¥6,183,000	¥2,981,880	¥2,949,480

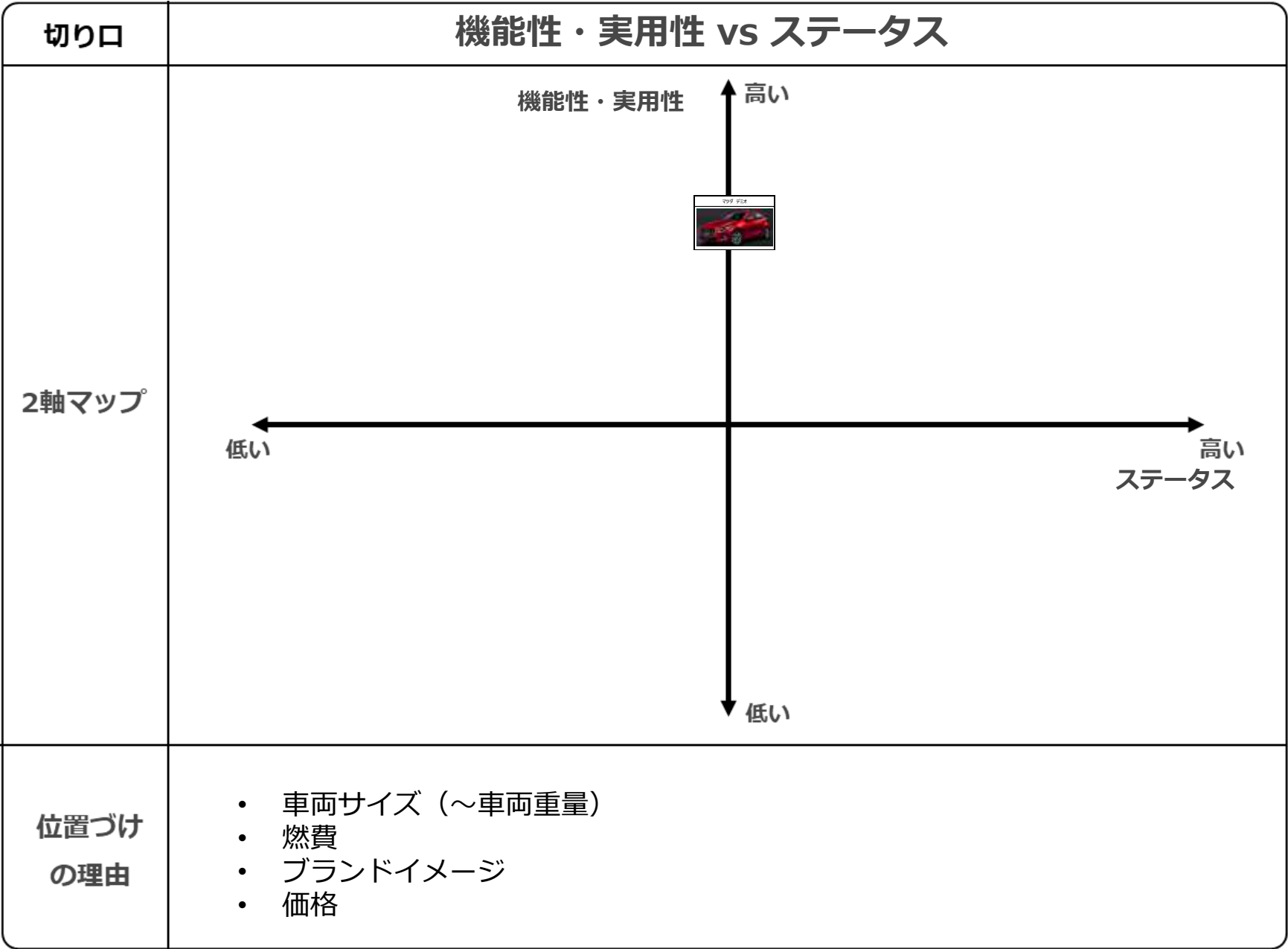
クルマのデザイン表現 - 「クルマの魅力」を2軸で表現する



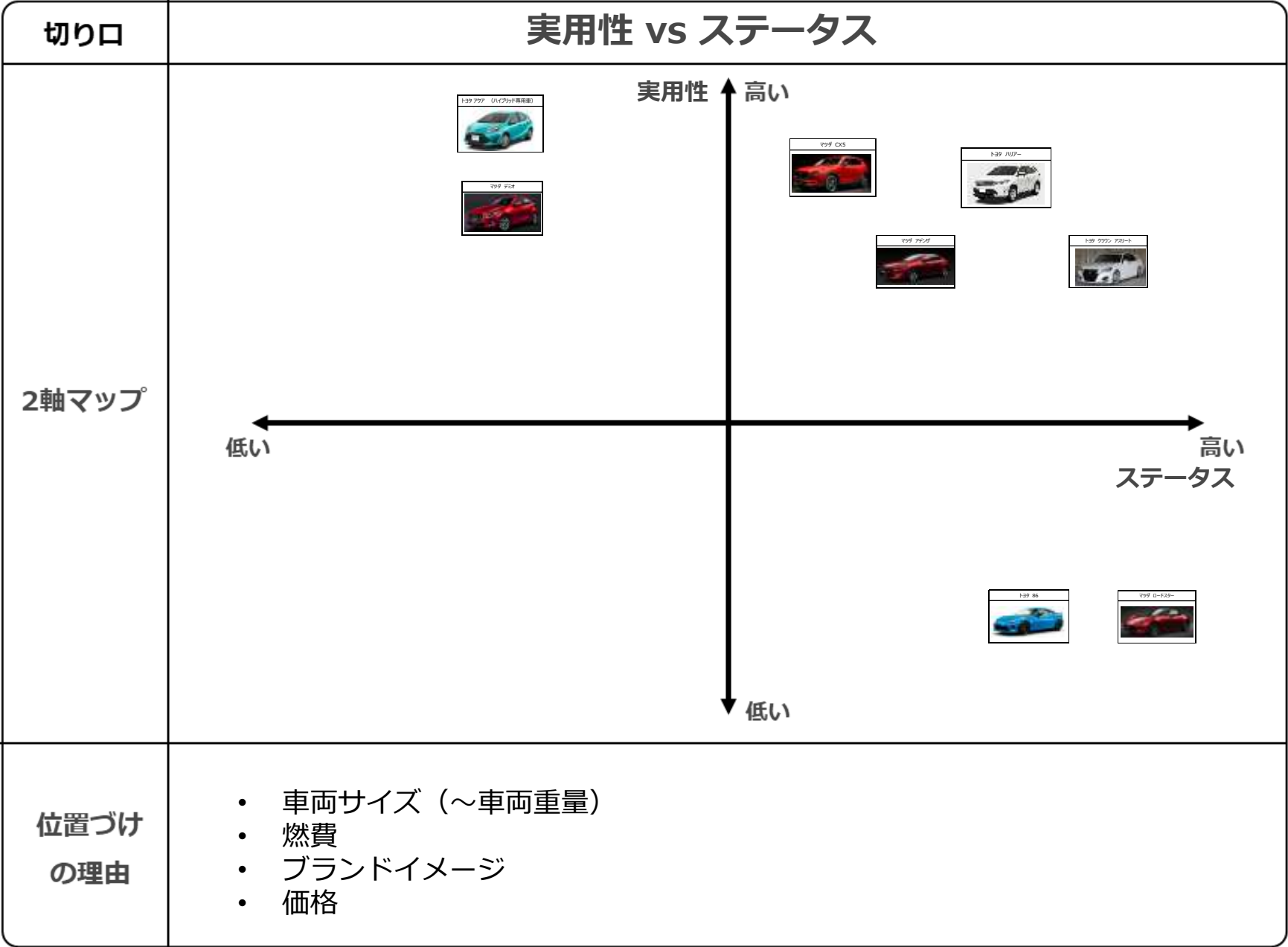
クルマのデザイン表現 - 「クルマの魅力」を2軸で表現する



クルマのデザイン表現 - 「クルマの魅力」を2軸で表現する



クルマのデザイン表現 - 「クルマの魅力」を2軸で表現する



あなたは新しいスマホを購入しようとしています。現在契約している〇〇（例えばau）のままで新しいものにするか、△△（例えばドコモやSB,あるいは格安スマホ、シムフリーなど）に乗り換えようか悩んでいます。そこで、授業で習ったポジショニングマップを作って、自分に合うものを選びたいと考えました。

ネットや書籍なども活用してスマホの位置づけ（ポジショニング）を2軸マップで表現する切り口を縦軸に定量データ（例えば、価格、サイズなど）を設定し、横軸に自分の選定で必要な選定項目（例えば、デザインの良さ（自分のセンスで決定）、ブランド力、など）を決めて6~8種類程度ポジショニングしてください。

ネットや書籍なども活用してスマホの位置づけ（ポジショニング）を2軸マップで表現する切り口を縦軸に定量データ（例えば、価格、サイズなど）を設定し、横軸に自分の選定で必要な選定項目（例えば、デザインの良さ（自分のセンスで決定）、ブランド力、など）を決めて6~8種類程度ポジショニングしてください。

Teams(課題)へ
提出ください

あなたは新しいスマホを購入しようとしています。現在契約している〇〇（例えばau）のままで新しいものにするか、△△（例えばドコモやSB,あるいは格安スマホ、SIMフリーなど）に乗り換えようか悩んでいます。そこで、授業で習ったポジショニングマップを作って、自分に合うものを選びたいと考えました。

ネットや書籍なども活用してスマホの位置づけ（ポジショニング）を2軸マップで表現する切り口を縦軸に定量データ（例えば、価格、サイズなど）を設定し、横軸に自分の選定で必要な選定項目（例えば、デザインの良さ（自分のセンスで決定）、ブランド力、など）を決めて6~8種類程度ポジショニングしてください。

(参考)



¡Gracias!